

Clasa 11P1 · S4

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare. Raportul de transmitere

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 17–21)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S4 · Lanțuri cinematice și scheme cinematice (sursa: p. 24–26)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4***Lanțuri cinematice și scheme cinematice*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S2–S5 (LT 12 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 1.2. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional; 1.3. Sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); 1.4. Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare; 1.5. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Lanțuri cinematice și scheme cinematice
Săptămâna / programul	S4 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 29.09.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 29.09.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 02.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 24–26
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 23 (clusterelor C)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.1. Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor: părți componente; caracteristicile tehnice și rolul funcțional; sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare, caracteristici; norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	7.2.1. Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea părților componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.2. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice și rolul funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.3. Justificarea rolului funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.4. Selectarea sistemelor de acționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.5. Realizarea schemelor cinematice în vederea localizării elementelor componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare. Raportul de transmitere”;
- O2 – (LT) să aplice: lanț cinematic: element de intrare → elemente intermediare → element de ieșire; lanțuri principal, de avans, auxiliare;
- O3 – (LT) să aplice: $i = D_2/D_1$ (curele) = z_2/z_1 (roți dințate); $i_{total} = \text{produsul rapoartelor}$; $n_2 = n_1 / i$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Calculul turațiilor pe schema cinematică a unui utilaj”, respectând criteriul: rapoartele sunt calculate conducător → condus, iar turațiile au unitatea de măsură;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Urmărirea lanțului cinematic la mașina de găurit și la strung. Verificarea transmisiei prin curele”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate verificările s-au făcut cu utilajul blocat, cu excepția măsurării turației cu tahometru optic;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 24–26 SDV, utilaje și materiale: cartea tehnică a mașinii de găurit din laborator (schema cinematică); calculator, fișa de lucru; mașina de găurit cu coloană, strungul SN 400; tahometru optic (cu bandă reflectorizantă); riglă, dinamometru pentru curele, chei fixe, lanternă, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S5); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare. Raportul de transmitere · 3 h · manual p. 24–26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți să citești o schemă cinematică și să calculezi turațiile de-a lungul unui lanț; în atelier urmărești lanțul cinematic real al mașinii de găurit, măsoară turațiile și verifici	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	transmisia prin curele.			
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Lanțul cinematic este succesiunea de elemente prin care mișcarea se transmite de la elementul motor la elementul condus. Se definește prin elementul de intrare (de regulă electromotorul), elementele intermediare (curele, roți dințate, cuplaje, arbori) și el... – lanțul cinematic principal – dă mișcarea principală (la strung, rotația arborelui principal; la mașina de găurit, rotația burghiului); – lanțul cinematic de avans – dă mișcarea de avans (deplasarea căruciorului la strung, coborârea pinolei la mașina de găurit); – lanțuri auxiliare – deplasări rapide, ungere, răcire, strângere. – Schema cinematică este reprezentarea convențională, cu simboluri standardizate, a elementelor lanțului. Ea nu respectă scara și nu arată forma reală a pieselor, ci numai legăturile dintre ele. O folosești ca să afli de unde vine mișcarea într-un punct în ca...	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Calculul turațiilor pe schema cinematică a unui utilaj” – Citești schema cinematică din cartea tehnică a mașinii de găurit (sau a strungului) și calculezi turațiile arborelui principal pe trepte. – NSSM: Lucrare de birou; utilajul nu se pornește. 1) Identifică pe schemă elementul de intrare, arborei și elementul de ieșire; notează diametrele roților de curea și numerele de dinți. 2) Calculează raportul fiecărei trepte și raportul total pentru trei poziții ale manetelor. 3) Compară turațiile calculate cu cele înscrise pe tablă mașinii.	Sarcina: Completează fișa și explică diferențele față de valorile de pe tablă mașinii. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Lanț cinematic: element de intrare → elemente intermediare → element de ieșire; lanțuri principal, de avans, auxiliare. – $i = D_2/D_1$ (curele) = z_2/z_1 (roți dințate); $i_{total} = \text{produsul rapoartelor}$; $n_2 = n_1 / i$. – Turație mai mică decât cea calculată → verifici întâi alunecarea curelei. ? Un motor de 1500 rot/min antrenează prin roți dințate cu $z_1 = 25$ și $z_2 = 75$. Ce turație are arborele condus? ? Un șurub conducător cu pasul de 6 mm se rotește cu 30 rot/min. Cu ce viteză se deplasează căruciorul?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 24–26).	Notează tema.	—	—

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Urmărirea lanțului cinematic la mașina de găurit și la strung. Verificarea transmisiei prin curele · 5 h · manual p. 24–26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Urmărești pe utilaj traseul mișcării, măsori turațiile și verifici starea și tensiunea curelelor – prima lucrare de întreținere a transmisiilor. – NSSM/PSI: Capacul transmisiei se demontează numai cu utilajul oprit, scos de sub tensiune, cu întrerupătorul blocat și etichetat; tensiunea curelei nu se verifică niciodată în funcțiune. – NSSM/PSI: Turația se măsoară cu capacele montate, din exterior, cu tahometru optic; mâinile departe de piesele în mișcare.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: mașina de găurit cu coloană, strungul SN 400; tahometru optic (cu bandă reflectorizantă); riglă, dinamometru pentru curele, chei fixe, lanternă, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Pornită de maestru, mașina de găurit funcționează pe o treaptă cunoscută; măsori turația arborelui principal cu tahometru optic și o compari cu valoarea de pe tăbliță. 2) Oprești, scoți de sub tensiune, blochezi și etichetezi întrerupătorul; demontezi capacul transmisiei. 3) Urmărești lanțul cinematic (motor → roți de curea → arbore) și notezi diametrele roților; verifici starea curelei (fisuri, flancuri lucioase) și a roților (canale uzate, coplanaritate). 4) Măsori săgeata curelei și o compari cu valoarea admisă; dacă este cazul, reglezi tensiunea prin deplasarea motorului. 5) Montezi capacul, ceri maestrului repornirea și remăsori turația; calculezi alunecarea $s = (\text{nteoretic} - \text{nmăsurat}) / \text{nteoretic}$.	Sarcina: Fișa completată și concluzia: transmisia este în stare bună, s-a reglat sau cureaua trebuie înlocuită? Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate verificările s-au făcut cu utilajul blocat, cu excepția măsurării turației cu tahometru optic. ☐ Capacul transmisiei a fost remontat complet înainte de repornire.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 24–26): Lanț cinematic: element de intrare → elemente intermediare → element de ieșire; lanțuri principal, de avans, / $i = D_2/D_1$ (curele) = z_2/z_1 (roți dințate); itotal = produsul rapoartelor; $n_2 = n_1 / \dots\dots\dots$
B – consolidare	1) Un motor de 1500 rot/min antrenează prin roți dințate cu $z_1 = 25$ și $z_2 = 75$. Ce turație are arborele

Nivel	Sarcini
	condus? 2) Un șurub conducător cu pasul de 6 mm se rotește cu 30 rot/min. Cu ce viteză se deplasează căruciorul? 3) De ce transmisia prin curele nu păstrează exact raportul calculat?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și explică diferențele față de valorile de pe tablă mașinii.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 24–26) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S4 · Lanțuri cinematice și scheme cinematice

Firul săptămânii: La laborator înveți să citești o schemă cinematică și să calculezi turațiile de-a lungul unui lanț; în atelier urmărești lanțul cinematic real al mașinii de găurit, măsoară turațiile și verifici transmisia prin curele.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare.
Raportul de transmitere**

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Lanțul cinematic este succesiunea de elemente prin care mișcarea se transmite de la elementul motor la elementul condus. Se definește prin **elementul de intrare** (de regulă electromotorul), **elementele intermediare** (curele, roți dințate, cuplaje, arbori) și **elementul de ieșire** (arborele principal, sania, tamburul).

- **lanțul cinematic principal** – dă mișcarea principală (la strung, rotația arborelui principal; la mașina de găurit, rotația burghiului);
- **lanțul cinematic de avans** – dă mișcarea de avans (deplasarea căruciorului la strung, coborârea pinolei la mașina de găurit);
- **lanțuri auxiliare** – deplasări rapide, ungere, răcire, strângere.

Schema cinematică este reprezentarea convențională, cu simboluri standardizate, a elementelor lanțului. Ea nu respectă scara și nu arată forma reală a pieselor, ci numai legăturile dintre ele. O folosești ca să afli de unde vine mișcarea într-un punct în care ai constatat un defect.

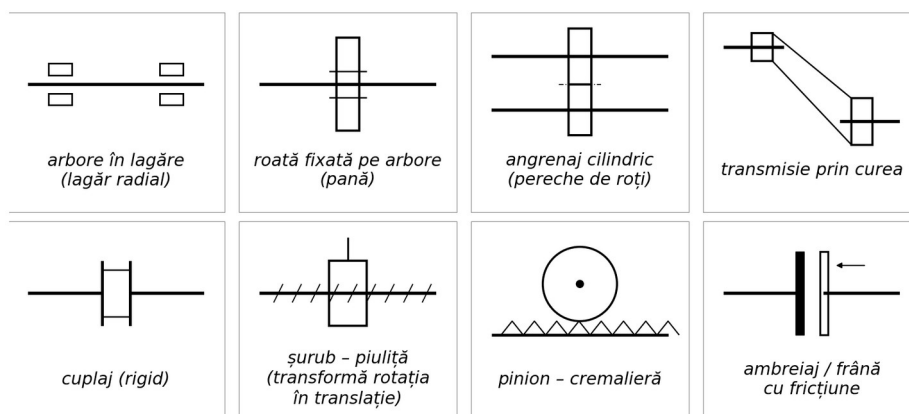


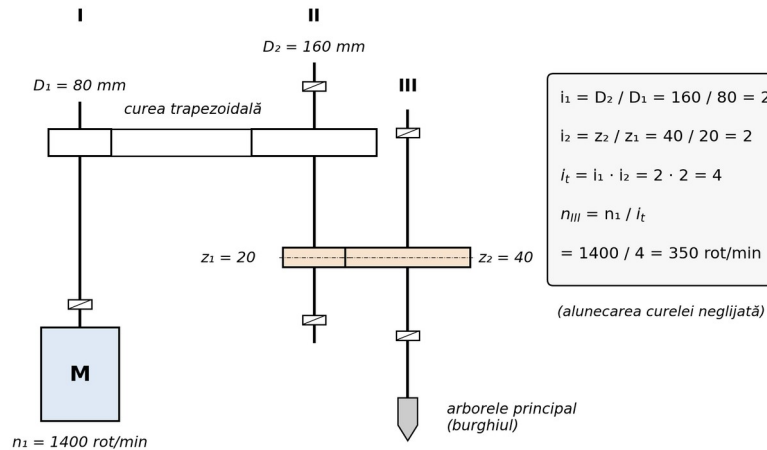
Fig. 6. Simboluri convenționale folosite în schemele cinematice (simplificate)

Raportul de transmitere

Transmisia	Raportul de transmitere	Observații
prin curele	$i = D_2 / D_1$ (diametrele roților)	alunecarea curelei scade turația cu 1–2 %
prin roți dințate sau lanț	$i = z_2 / z_1$ (numerele de dinți)	fără alunecare
melc – roată melcată	$i = z_2 / k$ (k = numărul de începuturi ale melcului)	rapoarte mari (20...80) într-o treaptă
șurub – piuliță	$v = n \cdot p$ (p – pasul, n – turația)	transformă rotația în translație

$$n_2 = n_1 / i \quad i_{total} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot \dots$$

Indicele 1 arată elementul **conducător**, indicele 2 – elementul **condus**. Dacă $i > 1$ turația scade (reductor), dacă $i < 1$ turația crește (multiplicator).

Aplicație rezolvată – lanțul cinematic al unei mașini de găurit**Fig. 7.** Schema cinematică simplificată a unei mașini de găurit, cu două trepte de reducere

- Treapta cu curele: $i_1 = 160 / 80 = 2$. Treapta cu roți dințate: $i_2 = 40 / 20 = 2$.
- Raportul total $i_t = 2 \cdot 2 = 4$; turația burghiului $n_{III} = 1400 / 4 = \mathbf{350 \text{ rot/min}}$.
- Dacă măsori 335 rot/min, diferența de $\approx 4 \%$ se datorează **alunecării curelei**: verifici întâi tensiunea curelei, abia apoi cauți defecte în angrenaje.

Reține

- Lanț cinematic: element de intrare → elemente intermediare → element de ieșire; lanțuri principal, de avans, auxiliare.
- $i = D_2/D_1$ (curele) = z_2/z_1 (roți dințate); $i_{\text{total}} = \text{produsul rapoartelor}$; $n_2 = n_1 / i$.
- Turație mai mică decât cea calculată → verifici întâi alunecarea curelei.

Întrebări

1. Un motor de 1500 rot/min antrenează prin roți dințate cu $z_1 = 25$ și $z_2 = 75$. Ce turație are arborele condus?
2. Un șurub conducător cu pasul de 6 mm se rotește cu 30 rot/min. Cu ce viteză se deplasează căruciorul?
3. De ce transmisia prin curele nu păstrează exact raportul calculat?

Lucrarea de laborator: Calculul turațiilor pe schema cinematică a unui utilaj

Scopul lucrării: Citești schema cinematică din cartea tehnică a mașinii de găurit (sau a strungului) și calculezi turațiile arborelui principal pe trepte.

SDV-uri, aparate, materiale

- cartea tehnică a mașinii de găurit din laborator (schema cinematică)
- calculator, fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

Lucrare de birou; utilajul nu se pornește.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pe schemă elementul de intrare, arborii și elementul de ieșire; notează diametrele roților de curea și numerele de dinți.
2. Calculează raportul fiecărei trepte și raportul total pentru trei poziții ale manetelor.
3. Compară turațiile calculate cu cele înscrise pe tăblița mașinii.

Fișa de lucru

Poziția 1: $i = \dots\dots\dots$ $n = \dots\dots\dots \text{ rot/min}$ · Poziția 2: $i = \dots\dots\dots$ $n = \dots\dots\dots \text{ rot/min}$ · Poziția 3: $i = \dots\dots\dots$ $n = \dots\dots\dots \text{ rot/min}$

Sarcina de lucru

Completează fișa și explică diferențele față de valorile de pe tablăta mașinii.

Controlul lucrării

- ☐ Rapoartele sunt calculate conducător → condus, iar turațiile au unitatea de măsură.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

**Urmărirea lanțului cinematic la mașina de găurit și la strung.
Verificarea transmisiei prin curele**

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Săgeata curelei se măsoară apăsând cureaua la mijlocul distanței dintre axe cu o forță de control indicată de fabricant; o regulă practică pentru curelele trapezoidale este o săgeată de aproximativ **16 mm la 1000 mm** distanță între axe (1,6 %). O cureaua prea slabă patinează, se încălzește și lustruiește flancurile; una prea întinsă încarcă rulmenții motorului și ai arborelui.

Scopul lucrării: Urmărești pe utilaj traseul mișcării, măsoară turațiile și verifici starea și tensiunea curelelor – prima lucrare de întreținere a transmisiilor.

SDV-uri, aparate, materiale

- mașina de găurit cu coloană, strungul SN 400
- tahometru optic (cu bandă reflectorizantă)
- riglă, dinamometru pentru curele, chei fixe, lanternă, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Capacul transmisiei se demontează numai cu utilajul oprit, scos de sub tensiune, cu întrerupătorul blocat și etichetat; tensiunea curelei nu se verifică niciodată în funcțiune.
- ⚠️ Turația se măsoară cu capacele montate, din exterior, cu tahometrul optic; mâinile departe de piesele în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Pornită de maestru, mașina de găurit funcționează pe o treaptă cunoscută; măsoară turația arborelui principal cu tahometrul optic și o compari cu valoarea de pe tablăta.
2. Oprești, scoți de sub tensiune, blochezi și etichetezi întrerupătorul; demontezi capacul transmisiei.
3. Urmărești lanțul cinematic (motor → roți de cureauă → arbore) și notezi diametrele roților; verifici starea curelei (fisuri, flancuri lucioase) și a roților (canale uzate, coplanaritate).
4. Măsoară săgeata curelei și o compari cu valoarea admisă; dacă este cazul, reglezi tensiunea prin deplasarea motorului.
5. Montezi capacul, ceri maestrului repornirea și remăsoară turația; calculezi alunecarea $s = (n_{\text{teoretic}} - n_{\text{măsurat}}) / n_{\text{teoretic}}$.

Fișa de lucru

Turația: rot/min (tablăta:) · Săgeata curelei: înainte mm, după reglaj mm · Alunecarea: % (admis ≤ 2 %)

Sarcina de lucru

Fișa completată și concluzia: transmisia este în stare bună, s-a reglat sau cureaua trebuie înlocuită?

Controlul lucrării

- ☐ Toate verificările s-au făcut cu utilajul blocat, cu excepția măsurării turației cu tahometrul optic.
- ☐ Capacul transmisiei a fost remontat complet înainte de repornire.